Presentasi Progres Proyek Akhir - 1

1. Gambaran Umum

Presentasi Progres 1 berfokus pada perencanaan konsep, kebutuhan, dan desain awal sistem sebagai dasar implementasi pada tahap berikutnya.

2. Milestone Pengerjaan Proyek

Setiap kelompok wajib mempersiapkan aspek-aspek berikut sebelum mengikuti Presentasi Progres 1.

A. Konsep dan Tujuan Proyek

Kelompok harus mampu menjelaskan konsep proyek serta permasalahan yang ingin diselesaikan.

- Memahami konteks permasalahan pada tema yang diberikan.
- Merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan menggunakan kalimat sendiri.
- Menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh sistem.
- Menetapkan fungsi utama yang harus dimiliki sistem.
- Menentukan batasan ruang lingkup pengerjaan agar pengembangan proyek tetap terarah.

B. Gambaran Cara Kerja Sistem

Kelompok harus memiliki gambaran yang jelas mengenai cara kerja sistem yang akan dikembangkan.

- Menjelaskan alur kerja sistem dari input hingga menghasilkan output atau tindakan.
- Menentukan peran sensor, mikrokontroler, aktuator, dan komponen lain yang relevan.
- Menjelaskan bagaimana data diproses menjadi keputusan atau tindakan.
- Menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem.
- Menentukan bentuk pemantauan atau pengiriman perintah dari jarak jauh apabila relevan dengan rancangan sistem.

C. Kebutuhan Hardware dan Komponen

Kelompok harus telah mengidentifikasi komponen fisik yang dibutuhkan untuk membangun sistem.

- Mengidentifikasi mikrokontroler yang akan digunakan.
- Menentukan sensor, aktuator, dan komponen pendukung yang diperlukan.
- Menjelaskan fungsi setiap komponen dalam sistem.
- Menjelaskan alasan pemilihan komponen berdasarkan kebutuhan sistem.
- Memeriksa secara awal ketersediaan dan kelayakan penggunaan komponen.

D. Kebutuhan Software dan Komunikasi IoT

Kelompok harus telah merencanakan perangkat lunak dan mekanisme komunikasi yang akan digunakan dalam sistem.

- Menentukan bahasa pemrograman dan perangkat pengembangan yang diperlukan.
- Mengidentifikasi library atau perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan.
- Menentukan platform IoT atau layanan yang akan digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan pengguna.
- Menjelaskan data yang akan dikirim melalui internet, tujuan pengirimannya, serta bagaimana data tersebut akan digunakan.
- Menjelaskan fitur pemantauan atau pengendalian jarak jauh yang direncanakan.

E. Rancangan Awal Sistem

Kelompok harus telah membuat rancangan visual yang membantu menjelaskan struktur dan alur kerja sistem.

- Membuat diagram blok yang memperlihatkan komponen utama dan hubungan antarkomponen.
- Membuat diagram alir (*flowchart*) untuk menjelaskan skenario kerja utama.
- Menunjukkan alur komunikasi antara perangkat, jaringan internet, platform IoT, dan pengguna.
- Memastikan rancangan konsisten dengan tujuan dan fungsi utama proyek.

3. Struktur Materi Presentasi

Untuk memudahkan penyusunan presentasi, kelompok dapat mengikuti urutan materi berikut.

No.	Materi Presentasi	Hal yang Harus Dijelaskan
1	Identitas Proyek	Nama proyek, tema yang diberikan, serta nama anggota kelompok.
2	Permasalahan dan Tujuan	Masalah yang ingin diselesaikan, tujuan sistem, dan hasil yang diharapkan.
3	Konsep Solusi	Gambaran solusi yang diusulkan, fungsi utama sistem, dan batasan ruang lingkup proyek.
4	Cara Kerja Sistem	Alur input, pemrosesan data, komunikasi, pengambilan keputusan, serta output atau tindakan yang dihasilkan.
5	Rancangan Awal Sistem	Diagram blok dan *flowchart* yang memperlihatkan struktur dan alur kerja utama sistem.

6	Kebutuhan Hardware	Mikrokontroler, sensor, aktuator, komponen pendukung, fungsi, serta alasan pemilihannya.
7	Kebutuhan Software dan IoT	Bahasa pemrograman, library, perangkat pengembangan, platform IoT, alur data melalui internet, serta interaksi pengguna.

4. Kriteria Penilaian Progres 1

Kriteria Penilaian	Fokus Penilaian	Bobot
Konsep dan Tujuan Proyek	Kejelasan masalah, relevansi solusi, tujuan, fungsi utama, dan ruang lingkup proyek.	40%
Perencanaan dan Kebutuhan Sistem	Kelayakan kebutuhan hardware dan software, pemilihan komponen, rancangan sistem, komunikasi IoT, serta rencana pengembangan.	40%
Presentasi dan Pemahaman	Kemampuan menjelaskan rancangan secara runtut, memahami keputusan teknis, dan menjawab pertanyaan asisten.	20%
Total		**100%**

5. Penutup

Presentasi Progres 1 merupakan dasar bagi seluruh tahapan pengembangan Proyek Akhir IoT. Perencanaan yang jelas akan membantu kelompok menentukan prioritas pekerjaan, meminimalkan perubahan rancangan yang tidak perlu, dan memastikan waktu pengerjaan pada tahap berikutnya digunakan secara efektif. Oleh karena itu, setiap kelompok diharapkan mempersiapkan seluruh target minimum yang telah dijelaskan dalam panduan ini. Rancangan yang dibuat harus realistis, dapat dijelaskan secara teknis, dan dapat dijadikan dasar untuk memulai implementasi proyek.